ARAŞTIRMA ÖDEVİ

YAPAY ZEKÂYA GİRİŞ

TEMEL KAVRAMLAR VE GÜNCEL ÇERÇEVE



AMAÇ

Buçalışma; yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme arasındaki sınırları, bu yöntemlerin veriyle kurduğu ilişkiyi ve gündelik yaşamımızdaki somut rollerini yeni başlayan bir öğrencinin gözünden adım adım incelemektedir. (Kesinlikle Ödül İçin Değil.)

ÖĞRENCİ

Rüzgar Vatansever

DERS ADI

Yapay Zekâya Giriş

İNCELEME ALANLARI

Yapay Zekâ · Makine Öğrenmesi · Derin Öğrenme



Bu sayfayı sadece sayfa olsun diye yaptım çok da bakmanıza gerek yok boş:)

01 **KAVRAMSAL SINIRLARI ANLAMAK**

02 **ÖĞRENME BİÇİMLERİ VE VERİ DÖNGÜSÜ**

03 **DERİN SİNİR AĞLARI MİMARİSİ**

04 **GÜNLÜK YAŞAM VE ETİK SINIRLAR**

03	01	10
ANA KATMAN	SOMUT VAKA	BÖLÜM NOTU

ÖĞRENME İLKESİ

Her karmaşık model üstün değildir; çözülecek problemin yapısı doğru aracı belirler.

KULLANDIĞIM PROGRAMLAR

CANVA
ADOBE EXPRESS
PDFGEAR
İLOVEPDF
GAMMA
CHATGPT+CLAUDE DOCS (RÖTUŞ İÇİN)

Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme, günümüzde teknolojinin gelişmesinde önemli rol oynayan birbiriyle bağlantılı üç kavramdır. Yapay zekâ, bilgisayarların ve makinelerin insan zekâsı gerektiren görevleri yerine getirebilmesini amaçlayan geniş bir alandır. Makine öğrenmesi, yapay zekânın bir alt dalıdır ve bilgisayarların kendilerine verilen verilerden öğrenerek sonuçlar çıkarmasını sağlar. Derin öğrenme ise makine öğrenmesinin bir alt dalı olup çok katmanlı yapay sinir ağlarını kullanarak daha karmaşık işlemleri gerçekleştirebilir.

Bu üç kavram arasındaki farkı günlük hayattan örneklerle açıklamak mümkündür. Örneğin sesli asistanlar, akıllı öneri sistemleri ve satranç oynayan bilgisayarlar yapay zekâ uygulamalarıdır. (Örnek vermek istersek Chess.com'da sövdüğümüz o Rus adamlar aslında ai) Bir alışveriş sitesinin kullanıcıların geçmiş alışverişlerine göre ürün önermesi makine öğrenmesine örnek gösterilebilir. Fotoğraflardaki yüzleri tanıma, sesleri analiz etme ve görüntülerdeki nesneleri ayırt etme gibi işlemlerde ise derin öğrenmeden yararlanılabilir.

Bu teknolojiler sağlık, eğitim, ulaşım, sanayi ve güvenlik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle büyük miktarda verinin analiz edilmesi, tahminlerin yapılması ve bazı işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi bu teknolojilerin önemini artırmaktadır. Yapay zekâ genel bir alanı ifade ederken makine öğrenmesi onun yöntemlerinden birini, derin öğrenme ise makine öğrenmesinin daha özel ve gelişmiş bir türünü ifade eder. Bu nedenle üç kavram birbirinden ayrı değil, birbiriyle bağlantılı bir yapı içerisindedir.

Yapay Zeka	Machine Learning	Deep Learning

> 'Yapay zekâyı anlamak, bilgisayarların insan gibi düşünmesini beklemek değil; veriden ve kurallardan nasıl akılcı çıktılar ürettiklerini görmektir.'

-Kimin Söylediğini Bilmiyorum Önüme Çıktı SADECE.

EN GENİŞ ŞEMSİYE · TEMEL YAKLAŞIMLAR

YAPAY ZEKÂ EN GENİŞ ÇERÇEVEDİR

Yapay zekâ;problem çözme, dilianlama, kararverme vegörüntüleri ayırt etme gibi insan zekâsına özgü görevleri makinelere yaptırmayı hedefleyen en kapsayıcı alandır.

Öğrendiğim önemli nokta şu: Bir sistemin yapay zekâ sayılması için mutlaka veriden öğrenmesi gerekmez. Mantık yürütme, sınıflandırma ve karar alma için farklı algoritmalar kullanılabilir; öğrenme bunlardan yalnızca biridir.

Bu alanda farklı yaklaşımlar var

Kural tabanlı sistemler	İnsanların açıkça belirlediği mantıksal şartları uygular: durum A ise işlem B yapılır. Uzman sistemler, karar ağaçları ve mantık tabloları bu yaklaşımı kullanabilir; banka kredi onay kuralları bir örnektir.
Arama ve eniyileme	Klasik satranç motorları ve rota hesaplama algoritmaları olası adımları değerlendirip uygun olanı seçer. Örneğin kuralları kodlanmış bir satranç programı, öğrenmeden olasılık ağaçlarını hızla tarayarak usta bir oyuncuyu yenebilir.
Veriden öğrenen sistemler	Kuralları önceden yazmanın zor olduğu durumlarda makine öğrenmesi ve yapay sinir ağları örnek verilerdeki örüntülerden yararlanır. E-posta spam filtresi buna örnektir.

VERİ VE İSTATİSTİK · ÖRÜNTÜ YAKALAMA

MAKİNE ÖĞRENMESİ VERİDEN ÖRÜNTÜ BULUR

Makine öğrenmesi, kuralları tek tek yazmak yerine geçmiş örneklerdeki örüntülerden yararlanan bir yöntemdir. Bunu,bir konuyubilmeyenbirine örneksorularlakonuyuanlatmaya benzetiyorum.Edebiyathocasının yaptığıgibiyadaRemzi Hocanınbuzdolabıörneğigibi...

ÖĞRENME SÜRECİ

Veri hazırlığı (Kaliteli Olması Lazım)

Model eğitimi

Değerlendirme

Yeni tahmin

Veri toplanıp temizlenir, eksikler giderilir ve gerektiğinde etiketlenir. Algoritma eğitim örneklerindeki sayısal ilişkileri arar; model görülmemiş test verisiyle değerlendirilir, hatalar ölçülür ve yeni girdiler için tahmin üretilir.

ÜÇ TEMEL ÖĞRENME YÖNTEMİ

Denetimli öğrenme: Modele etiketli örneklerde hem soru hem cevap verilir. Örneğin geçmiş satış tutarları, metrekare ve oda sayısıyla ev fiyatı tahmin edilir.

Denetimsiz öğrenme: Model, cevaplar verilmeden benzerlikleri gruplar. Örneğin e-ticaret müşterilerini alışveriş alışkanlıklarına göre kümeler.

Pekiştirmeli öğrenme: Sistem çevresiyle etkileşerek, ödül ve ceza yoluyla deneme yanılmayla öğrenir. Örneğin bir oyun ajanı yüksek puan getiren hamleleri keşfeder.

Unutmamalıyım: Modeller kesin doğrular yerine tahminler üretir; verideki gürültü veya eksiklikler nedeniyle yanılabilirler.

YAPAY SİNİR AĞLARI · DERİN MİMARİ

DERİN ÖĞRENME ÇOK KATMANLI AĞLAR KULLANIR

Derin öğrenme, insanbeynindeki nöronların birbirinebağlanma biçiminden ilham alan ve üst üste dizilmiş onlarca katmandan oluşan yapay sinir ağları yöntemidir. Geleneksel makine öğrenmesinde bir fotoğraftaki özellikleri (örneğin kenarlar, renk tonları veya geometrik şekiller) mühendisin elle seçmesi gerekirdi. Derin öğrenmede ise ağ, ham piksel verisinden başlayarak en karmaşık soyut kavramlara kadar tüm özellikleri katman katman kendi içinde inşa eder.



Neden Yüksek İşlem Gücü Gerekir?

Derin sinir ağlarında milyonlarca (bazen milyarlarca) ağırlık parametresi bulunur. Bu ağırlıkların doğru değerlere ulaşması için geriye yayılım (backpropagation) algoritmasıyla devasa matris çarpımları yapılır.

Bu hesaplama yükü, klasik işlemciler (CPU) yerine paralel hesaplama yapabilen grafik işlemcilerini (GPU) ve özelleşmiş donanımları zorunlu kılar.

Büyük Verinin Belirleyiciliği

Bir derin ağın katmanları arasındaki soyutlamaları ezberlemeden genelleştirebilmesi için yüz binlerce, bazen milyonlarca kaliteli örneğe ihtiyacı vardır.

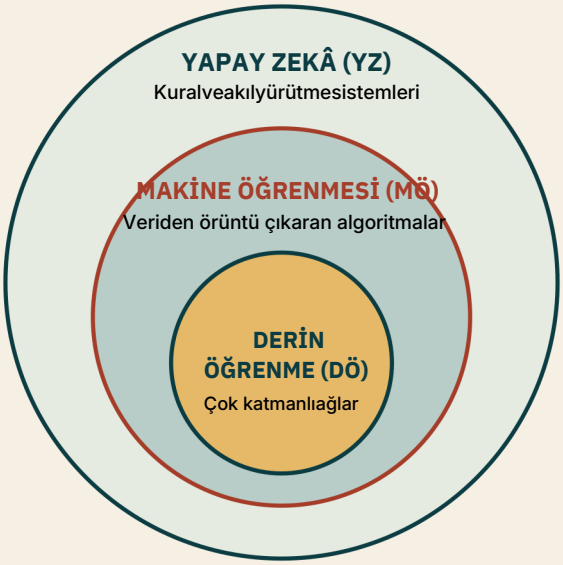
Yeterli veri olmadığında derin modeller hızla aşırı öğrenmeye (overfitting) düşer ve eldeki küçük veriyi ezberleyerek yeni durumlarda başarısız olur.

(Şuan en gelişmiş olan RTX 6000 Blackwell 3 Tane 5090 Yapıyor 96GB VRAM'a Sahip (Devasa)

HİYERARŞİK DÜZEN · KAVRAMSAL İLİŞKİ

BU ÜÇ ALAN İÇ İÇE GEÇER

Yapayzekâ engenişkümeyi oluşturur;makineöğrenmesi onun veriye dayalı bir alt kümesidir; derin öğrenme ise makine öğrenmesinin çok katmanlı özel bir uzantısıdır.



Daha Karmaşık Olan Her Zaman Daha İyi Değildir

Yeni başlayanların en sık düştüğü yanılgı, derin öğrenmenin her problemde ilk tercih edilmesi gerektiği inancıdır. Oysa mühendislikte asıl ustalık, problemi en sade ve en güvenilir araçla çözebilmektir.

Eğer elinizde kuralları kesin olarak tanımlanmış bir iş mantığı varsa, basit bir kural motoru birkaç milisaniyede sıfır hata riskiyle çalışır. Elinizde 500 satırlık bir tablo varken dev bir yapay sinir ağı kurmak hem gereksiz enerji tüketir hem de ezberleme sebebiyle yanlış sonuçlar üretir.

ÖZELLİK	KURAL TABANLI YZ	KLASİK MAKİNE ÖĞRENMESİ	DERİN ÖĞRENME
Veri İhtiyacı	Hiç gerekmez veya çok azdır.	Orta ölçekli tablolu veriler yeterlidir.	Çok büyük hacimli etiketli veri şarttır.
Özellik Seçimi	İnsan uzman elle kural yazar.	İnsan önemli sütunları belirler.	Ağ özellikleri kendisi keşfeder.
Açıklanabilirlik	Çok yüksek (adım adım izlenir).	Yüksek (katsayılar görülebilir).	Düşük (kara kutu doğası taşır).

Bu kısım aklıma Ömer abinin sunumundan geldi.

VAKA ÇALIŞMASI · AYNI HEDEFE ÜÇ YOL

TEK ÖRNEK: FOTOĞRAFTA KEDİ BULMAK



Birfotoğrafta kedi olupolmadığını anlamak için üç farklı yöntemi karşılaştırarak aralarındaki farkı somutlaştırıyorum.

GÖRSEL GİRDİ · ANALİZ EDİLECEK SAHNE · Yapay zekâ ile üretilmiş bir kedi görseli

1. Kural Tabanlı Yaklaşım (Klasik YZ)

Mühendis iki üçgen kulak, dört bacak, uzun kuyruk ve bıyık gibi kurallar yazar. Kedi kıvrılıp uyuduğunda kulakları görünmez veya kuyruğu saklanırsa sistem yanılıp resmi tanıyamayabilir. (İlk defa Satranç'da denendi)

2. Özellik Tabanlı Makine Öğrenmesi

Uzman, doku sertliği, kulak açıları ve kürk renk dağılımı gibi özellikleri matematiksel olarak çıkarıp modeli bunlarla eğitir. Yöntem kurallara göre daha dayanıklı olsa da seçilen özelliklerin kalitesine bağlıdır.

3. Derin Öğrenme (Evrişimli Sinir Ağları)

Önceden kural veya özellik verilmeden on binlerce kedi ve kedi olmayan fotoğraf gösterilir. Ağ, ham piksellerden soyut temsilleri kendisi öğrenir; farklı ışık ve açılarda daha dayanıklı olabilir.

ÖĞRENİLEN DERS

Kurallar beklenmedik durumlarda kırılabilir; makine öğrenmesi insanın seçtiği özelliklere, derin öğrenme ise temsil öğrenmek için yeterli veriye dayanır. Sonuçlar temsili örneklerdir.

PRATİK UYGULAMALAR · GÜNLÜK DENEYİMLER

GÜNLÜKH AYATIMDAN ERELERDEG ÖRÜYORUM

Bu algoritmalarla telefondan hastaneye birçok yerde karşılaşıyorum.

Akıllı Telefonlar ve Kamera

Yüzle kilit açmada derin öğrenme; gece modunda gürültüyü azaltıp görüntüyü netleştirmede makine öğrenmesi kullanılır.

Navigasyon ve Trafik Tahmini

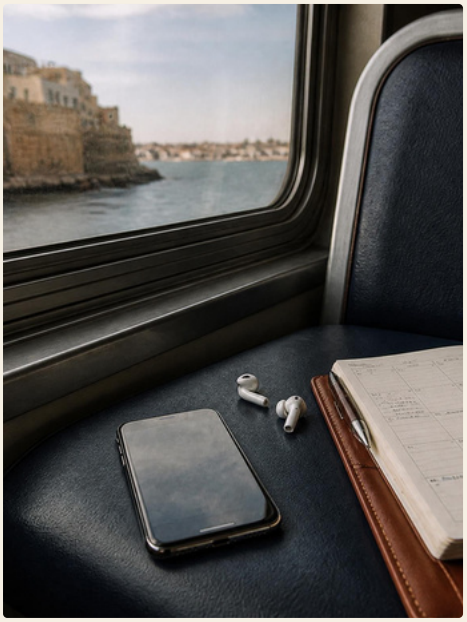
Haritalar geçmiş yolculuk süreleri, anlık trafik ve hava durumuyla en hızlı rotayı günceller.

Sosyal Medya ve Akış Önerileri

İzlediğim videolar, tıkladığım haberler ve etkileşimlerim; denetimli ve pekiştirmeli modellerle akışımı kişiselleştirir.

Eğitim ve Dil Öğrenme Araçları

Uyarlanabilir yazılımlar sık gramer hatalarımı bulup alıştırmaları buna göre zorlaştırır.



GÜNDELİK YAŞAM · CEBİMİZDEKİ YAPAY ZEKÂ · Yapay zekâ ile üretilmiş bir görsel

Sağlıkta Kritik İlke: Karar Destek Aracı

Yapay zekâ, röntgen veya MR görüntülerindeki şüpheli lezyonları doktorlardan çok daha hızlı tarayabilir. Ancak karar verici değil, bir **uzman yardımcısıdır**; son teşhis ve sorumluluk hekimdedir.

KRİTİK BAKIŞ · DENGELİ DEĞERLENDİRME

FAYDALARI VE SINIRLARI BİRLİKTE DÜŞÜNMELİYİM

Yapayzekânız, kişiselleştirmeve otomasyon sunarken veri yanlılığı, açıklanabilirlik ve enerji kullanımı gibi sınırları da beraberinde getirir.

BÜYÜK FIRSATLAR

1. Yüksek Hız ve Otomasyon

Milyonlarca belgenin saniyeler içinde taranması ve rutin veri girişlerinin otomatikleşmesi, insanların yaratıcı görevlere odaklanmasını sağlar.

2. Erişilebilirlik ve Eşitleme

Görme engelliler için ekran okuyucular, anlık dil çevirisi ve kişiselleştirilmiş eğitim destekleri bilgiye erişimi kolaylaştırır.

RİSKLER VE SINIRLAR

1. Veri Yanlılığı (Bias)

Ayrımcılık içeren verilerle eğitilen bir model, işe alım veya kredi kararlarında haksızlığı sürdürebilir.

2. Açıklanamayan Kararlar

Derin öğrenme modelleri bir "kara kutu" gibi işleyebilir; tıbbi veya hukuki bir karara neden vardıkları izlenemeyebilir.

SORGULAMA ALANI	TEMEL ENDİŞE	ALINMASI GEREKEN ÖNLEM
Veri Kaynağı	Verinin temsil gücü zayıf veya taraflı olabilir.	Farklı grupları içeren dengeli veri setleri oluşturulmalı.
Gizlilik ve Güvenlik	Kişisel bilgilerin izinsiz toplanması ve sızması.	Yerel işleme ve anonimleştirme zorunlu tutulmalı.
Enerji ve Çevre	Büyük modellerin eğitimi elektrik ve su harcar.	Daha küçük, verimli ve optimize mimariler geliştirilmeli.

Sonuçları değerlendirirken veri kaynağını, hata olasılığını ve insan denetiminin nasıl sağlandığını sorgulamalıyım.

ÖDEV SONU · AKADEMİK REFERANSLAR

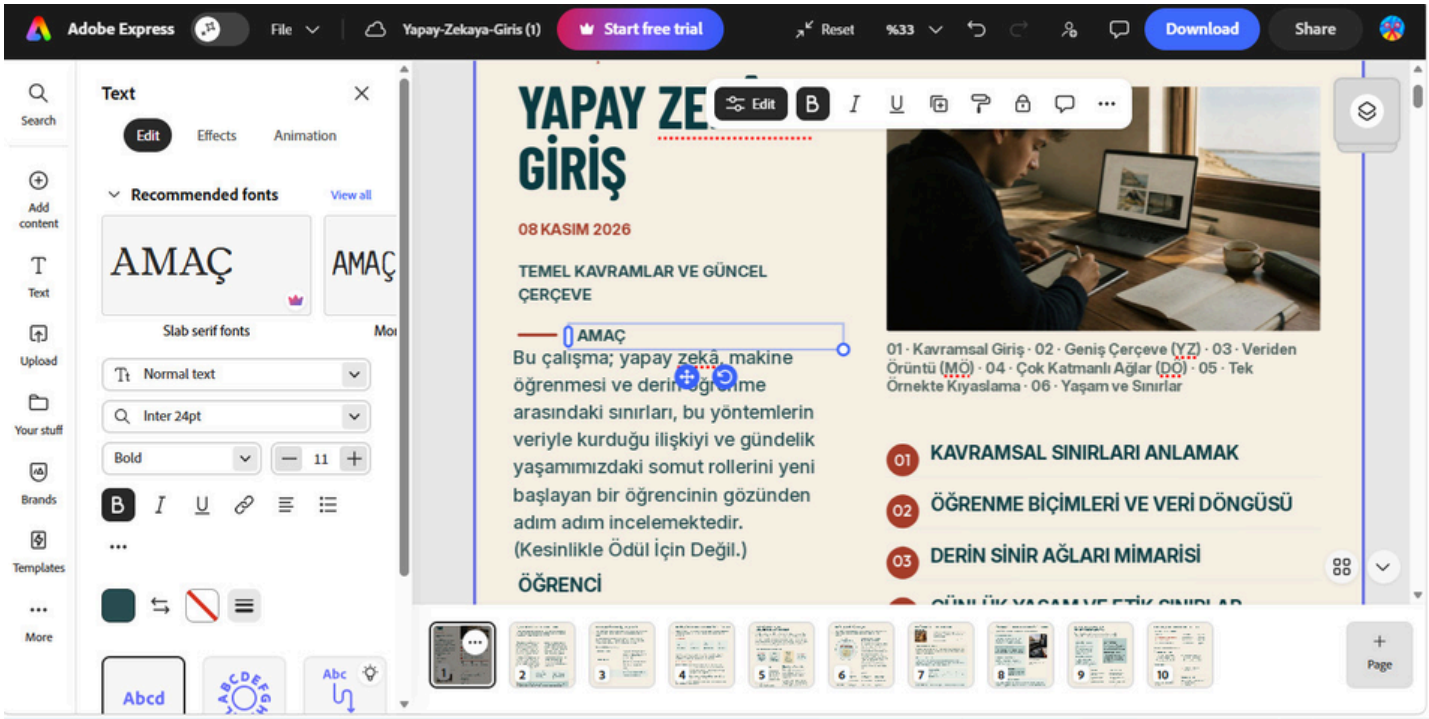
KAYNAKÇA VE TAMAMLAYICI NOTLAR

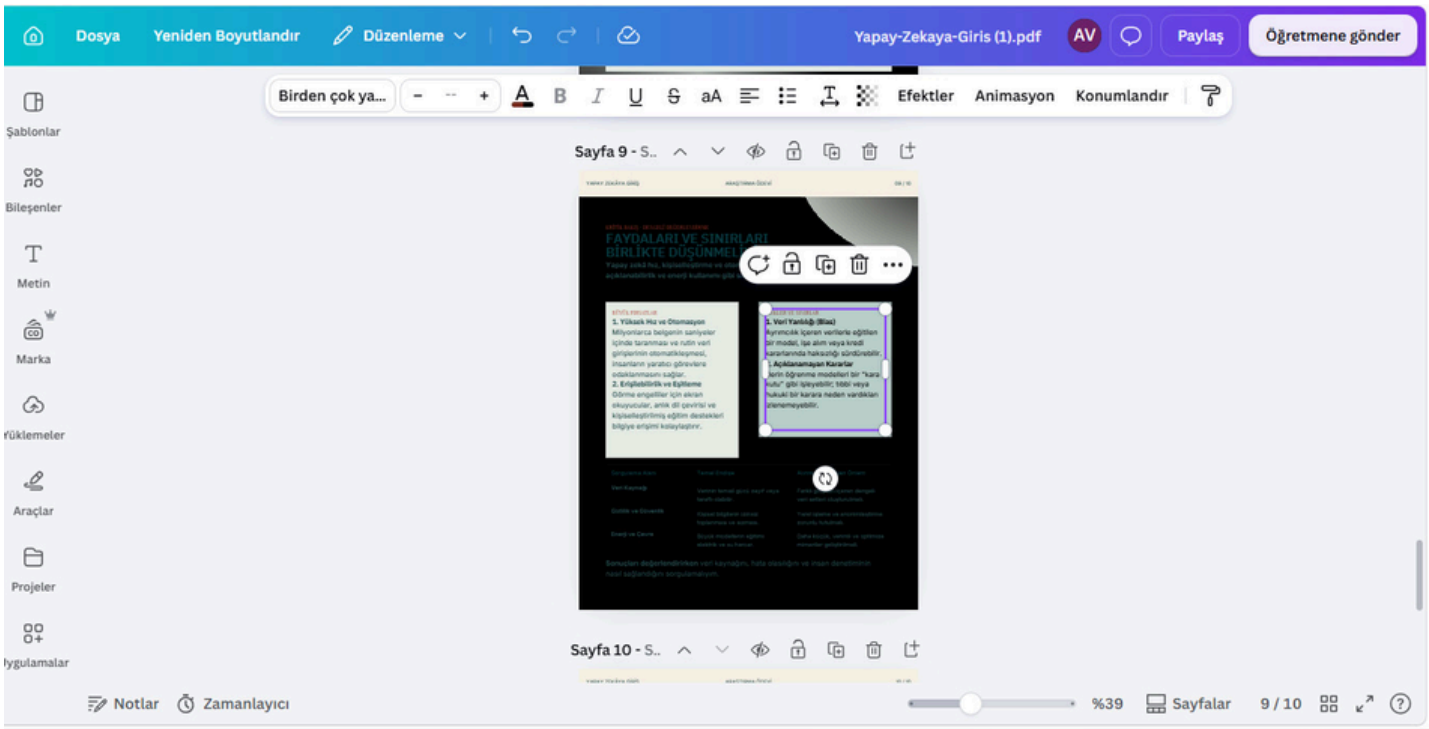
YararlanılanTemelKaynaklar

KAYNAK VE BAŞLIK	KURUM / PLATFORM
AI vs. Machine Learning vs. Deep Learning	IBM Cloud Education
What is Machine Learning?	Google Cloud Learn
Deep Learning Basics & Architectures (Link Koyamadım Buna Olmuyor)	MIT OpenCourseWare

Sadece bu 3 kaynağı kullandım.

HAZIRLANIŞI





Bu sunuyu hazırlarken Canva'dan hazır tema kullandım ve sonrasında aldığım bilgileri inceledim gerekli olanları notepada yazdım ardından bunları parçalara bölüm ,Claude yardımıyla yazım yanlışlarımı düzelterek sırayla küçük mini parçalara ayırdım ardından güzel bir dizayn ile sizlere sundum,Görsellerin çoğu Canva tarafından sol taraftan Yapay Zeka ile ürettim o yüzden kaynak yazma ihtiyacı duymadım.

VE ÖDEV BURADA BİTİYOR...